17. 血管系统：鳃弓

时长：08:04 教学单

课程总结

本视频探讨了循环系统从血管岛的发育，重点关注原始主动脉系统和基底静脉的演变。鳃弓在血管和骨骼结构中发挥着基础性作用，视频详细分析了鳃弓，特别是其衍生物及其对颅骨和消化道的影响。除了探索血管关系外，视频还强调了血液和淋巴循环平衡的重要性，为骨病学提供了实用的视角。鳃弓的特定功能及其对上颌动脉和舌骨系统等结构的形态学贡献也得到了讨论，为有效的治疗操作提供了深入的理解。

血管系统：鳃弓

我们将探讨**循环系统**的起源和发展，它始于**卵黄囊**分裂中的血管血岛，并随着**羊膜腔**的发展和该血管系统的逐步整合而加速。

原始主动脉系统和主心静脉

我们观察到一个被称为**原始主动脉系统**的出现，包括未来发育中的心脏和**主心静脉**。后者，也称为**中肾静脉**，与正在形成的早期肾脏相关，起着非常重要的净化作用。这些血管在主动脉系统中的整合变得越来越明显。

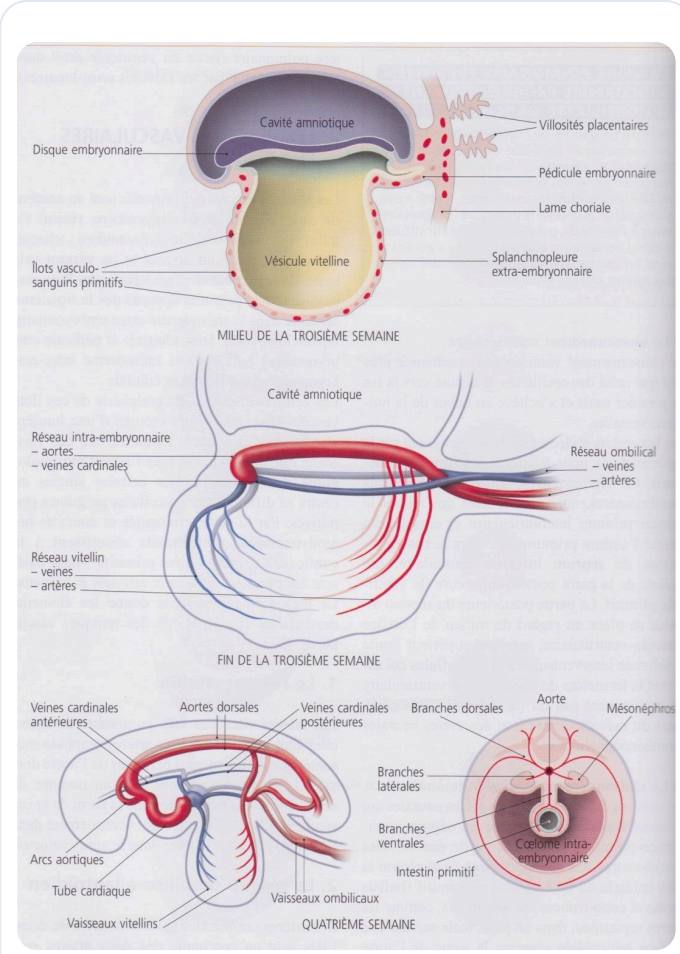


图 — 胚胎血管发育

卵黄静脉和脐静脉的重要性

卵黄静脉最初将形成一个称为**卵黄动脉丛**的血管丛。其遗迹后来将成为**肠系膜系统**。我们还看到**脐动脉**，它们将在以后汇合。

鳃弓

我们的消化道与称为**鳃弓**的结构相邻。共有六个，从咽囊1号到6号。值得注意的是，5号弓出现并消失得非常快，因此在某些描述中它有时被省略，但它最初确实存在。

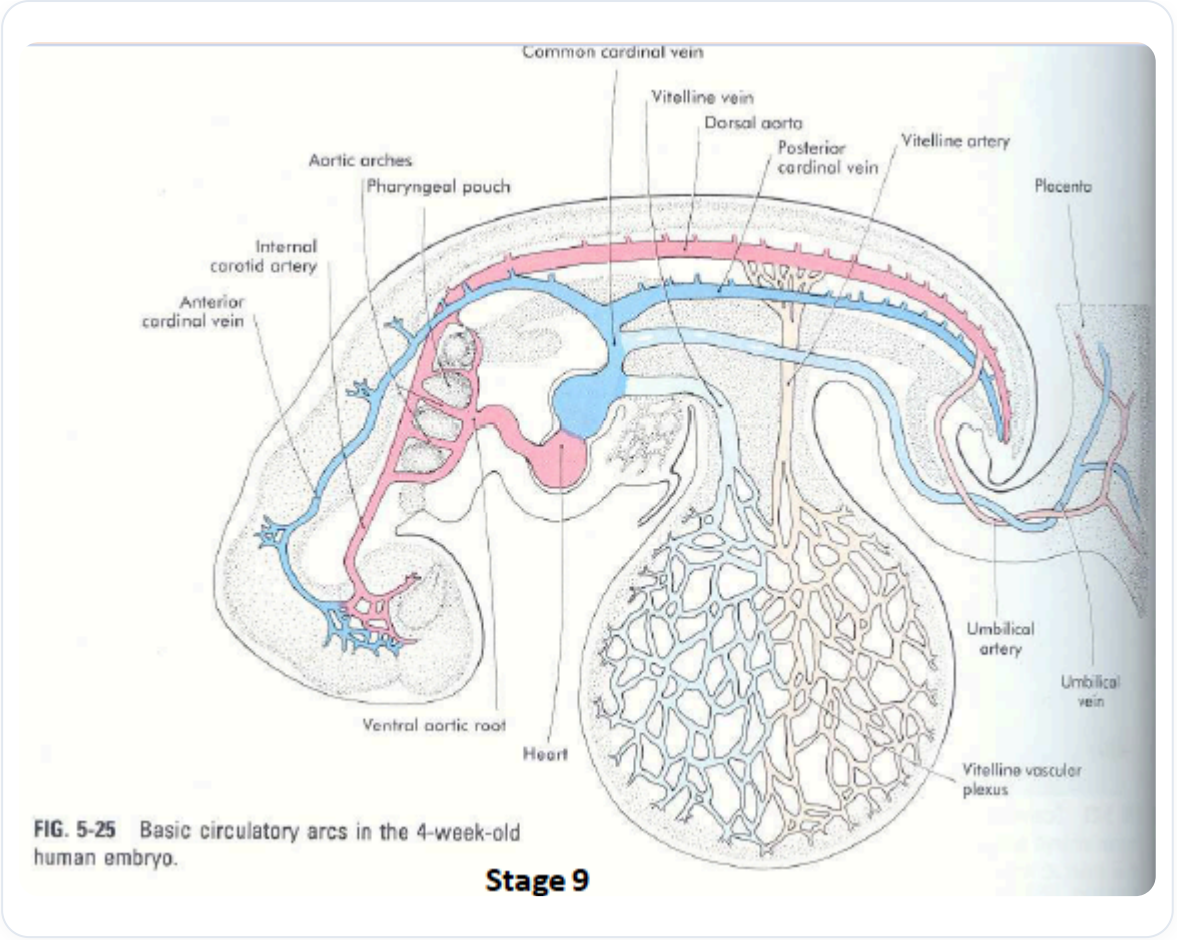


图 — 胚胎循环4周

血管演变和颅骨的作用

观察这个血管系统的转变是令人着迷的。一个关键的要点是**主动脉弓**源自多个节段。在处理颅骨时，与大脑及其血管系统相关，理解大脑主要由**颈动脉**和**椎动脉**供血至关重要。这四个血管入口代表了需要检查和处理的关键点。

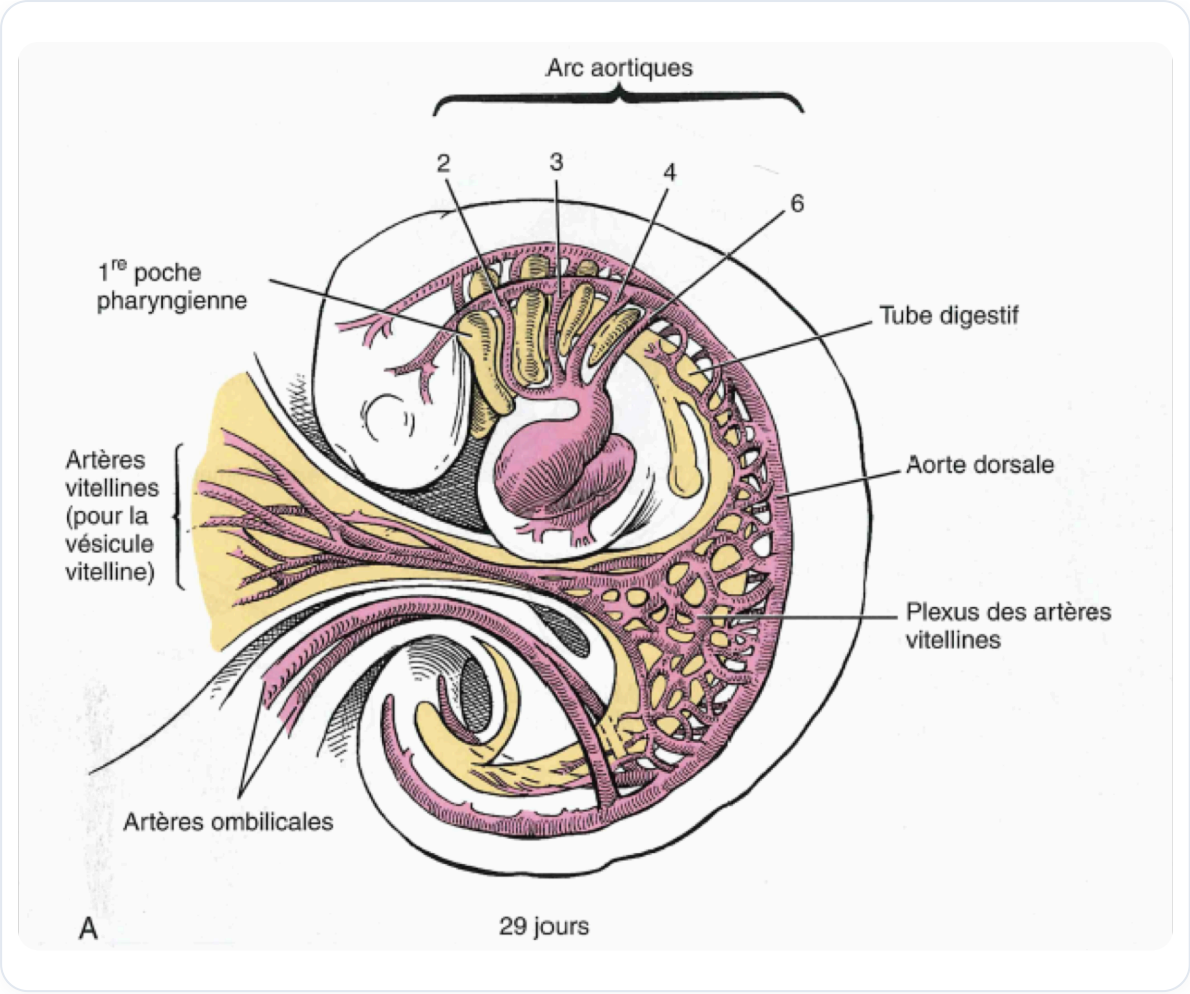


图 — 胚胎29天

平衡与能量流

循环是毛细血管床层面的**平衡**问题。动脉系统和静脉系统之间的交换就发生在那里。这些区域是能量转移的场所，进出之间的平衡至关重要。

淋巴系统的形成

动脉和静脉系统，结合毛细血管床层面的结果，形成了**淋巴系统**。这是一种“排汗”，形成了一个特定的清洁网络。因此，必须有灌溉和疏通的区域，并与**椎体丛**连续。

鳃弓的特定动脉结构

每个鳃弓都会形成一个特定的动脉结构。

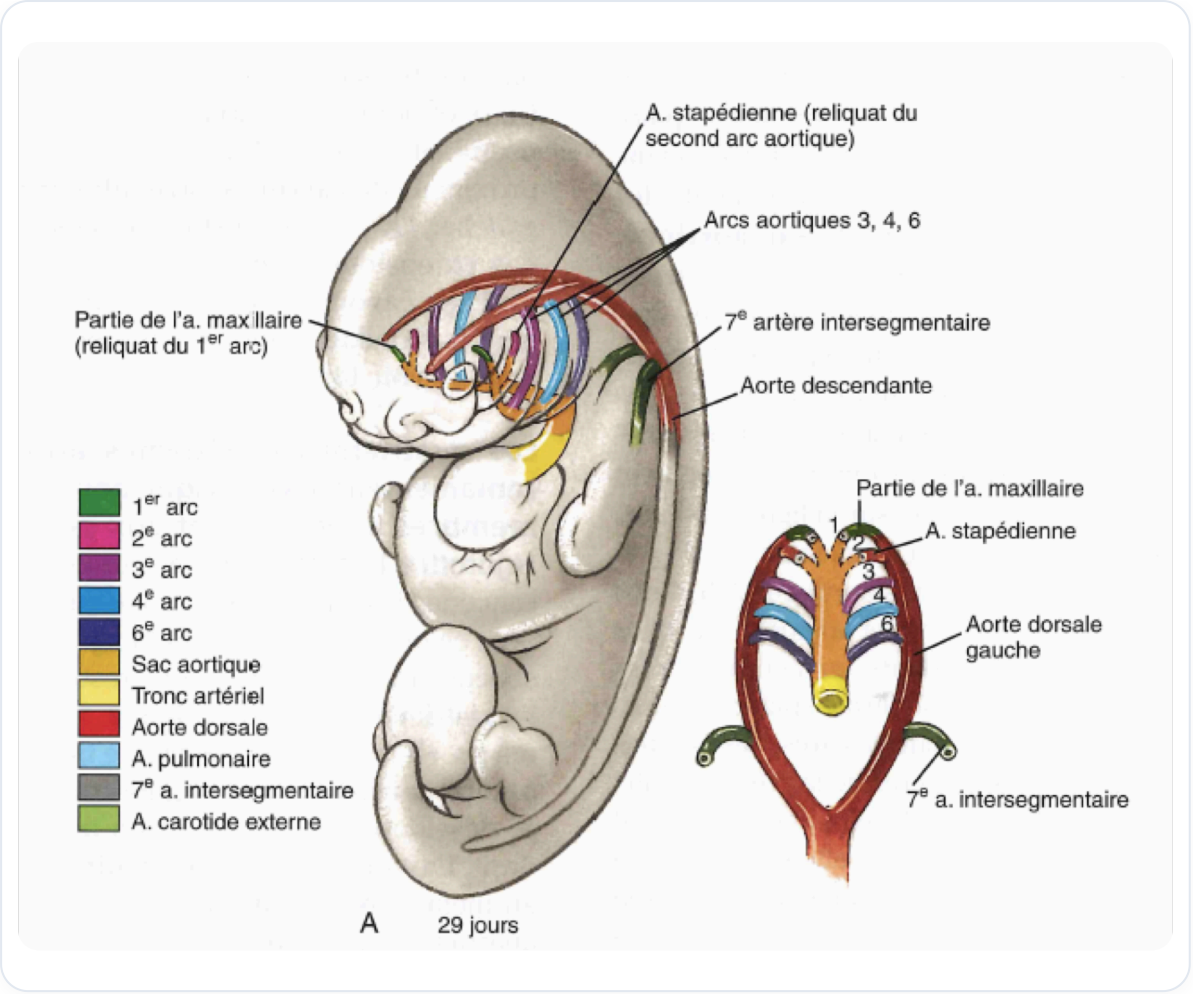


图 — 胚胎主动脉弓

1号鳃弓

1号鳃弓的遗迹将形成**上颌动脉**。在骨骼方面，其软骨将形成所有衍生结构，直至内耳。对于儿童来说，这个区域特别敏感。他们通常不喜欢别人触摸他们的头骨，但对内脏颅骨的操作更易接受。

颅骨-消化道关系

大脑形成颅骨，而周围空间影响消化道的形成。回想一下力线，或**硬脑膜鞘**（前、中、后），它们指向颅底。所有鳃弓也汇聚到这个基底，它作为重要的参考点和支撑点（血管、神经、内脏）。因此，平衡这些后部、中部和前部至关重要。

鳃弓及其衍生物的详细信息

以下是鳃弓的血管和软骨衍生物概述：

- **1号鳃弓：**

* 上颌动脉。

* 梅克尔软骨，对鼓室管的稳定很重要。

* 重新连接这种运动并将其重新平衡到其支点——颅底，让空间发挥作用，这一点至关重要。

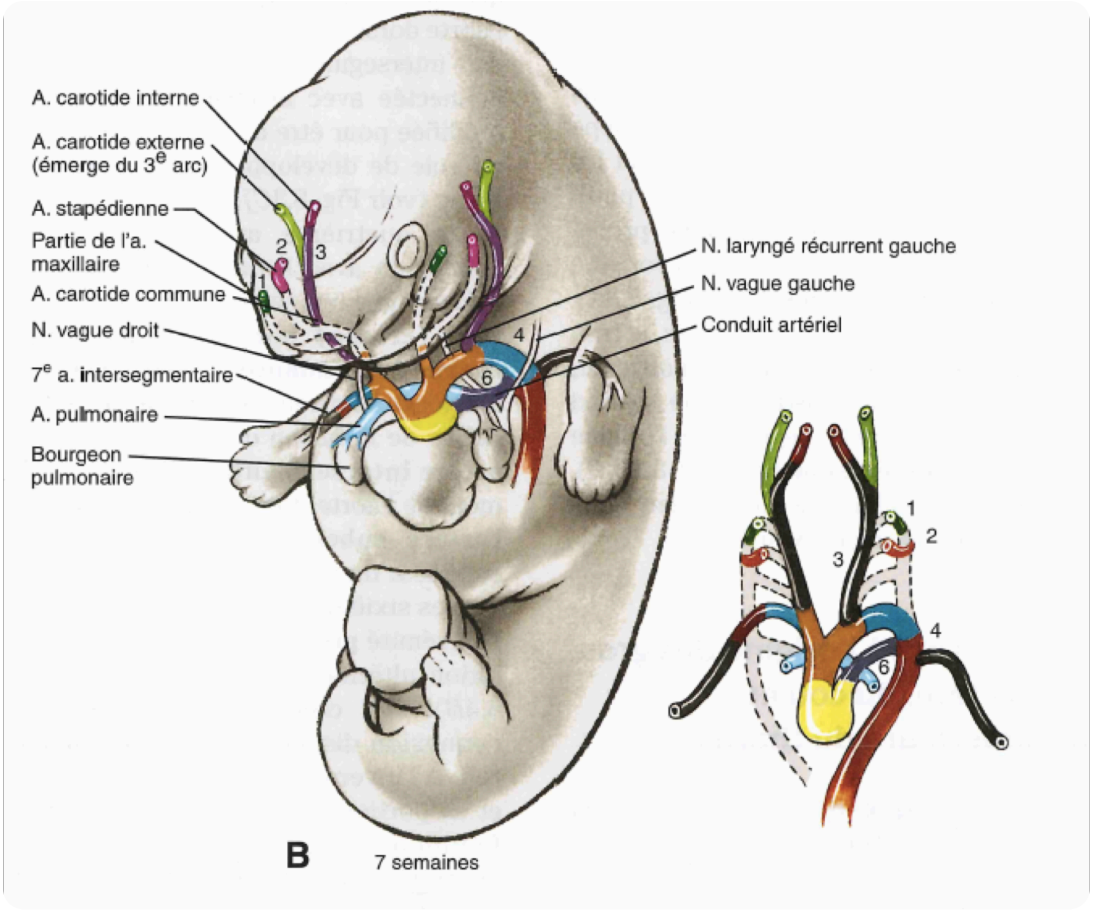


图 — 胚胎血管系统

- **2号鳃弓：**

* 舌骨系统，从镫骨动脉和鼓室动脉（形成镫骨动脉），到胸腺水平上方的上环软骨。

* 这个系统在血管层面有条不紊地组织起来。

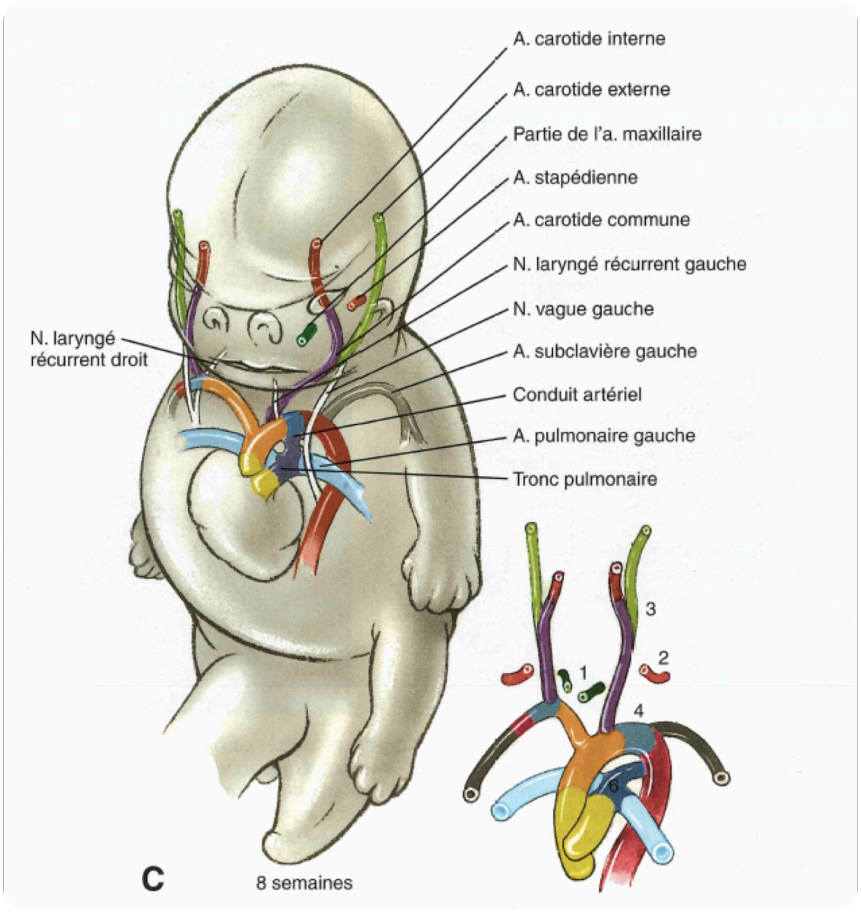


图 — 胚胎主动脉弓

- **3号鳃弓：**

* 颈总动脉。

- **4号鳃弓：**

* 主动脉和锁骨下动脉。

- **5号鳃弓：**

* 没有持续存在的动脉衍生物。

- **6号鳃弓：**

* 肺动脉。

Tableau 12 - 1. Dérivés des arcs pharyngiens et leurs tissus d'origine

ARC PHARYNGIEN	ARTERE DE L'ARC[a]	ELEMENTS SQUELETTIQUES	MUSCLES	NERF CRANIEN[b]
1	Branche terminale de l'artère maxillaire	Dérivés des cartilages (provenant de la crête neurale): du cartilage maxillaire: alisphénoïde, enclume cartilage mandibulaire (Meckel): marteau Dérivés par ossification directe du mésenchyme dermique de l'arc: maxillaire, zygomatique, portion squameuse de l'os temporal, mandibule	Muscles de la mastication (temporal, masséter et ptérygoïdiens), mylo-hyoïdien,ventre antérieur du digastrique, tenseur du tympan, tenseur du voile du palais (provenant du somitomère crânien 4)	Divisions mandibulaire et maxillaire du nerf trijumeau (V)
2	Artère stapédienne (de l'embryon), artère carotico-tympanique (de l'adulte)	Etrier, processus styloïde, ligament stylo-hyoïdien, petites cornes et bord supérieur de l'os hyoïde(dérivés du cartilage du second arc [Reichert]; provenant de la crête neurale)	Muscles de la mimique (orbiculaire de l'oeil, orbiculaire de la bouche, risorius, platysma, auriculaire, fronto-occipital et buccinateur), ventre postérieur du digastrique, stylo-hyoïdien, de l'étrier (provenant du somitomère crânien 6)	Nerf facial (VII)
3	Artère carotide commune, racine de l'artère carotide interne	Bord inférieur et grandes cornes de l'os hyoïde (provenant du cartilage du troisième arc;) issu de la crête neurale)	Stylo-pharyngien (provenant du somitomère crânien 7)	Nerf glosso-pharyngien (IX)
4	Arc de l'aorte, artère subclavière droite; bourgeons initiaux des artères pulmonaires	Cartilages du larynx (dérivés du cartilage du quatrième arc provenant du mésoblaste de la lame latérale)	Constricteurs du du pharynx, crico-thyroïdien, élévateur du voile du palais (issus des somites occipitaux 2 à 4)	Branche laryngée supérieure du nerf vague (X)
6	Conduit artériel, bourgeons des artères pulmonaires définitives	Cartilages du larynx (dérivés du cartilage du sixième arc; issus du mésoblaste de la lame latérale)	Muscles intrinsèques du larynx (issus des somites occipitaux 1 et 2)	Branche laryngée récurrente du nerf vague (X)

图 — 咽弓衍生物

所有这些系统形成一个功能单元，例如包括**喉软骨**、**细胞内肌肉**和**迷走神经返支**。我们通过提供支撑点来处理这些单元，使运动线得以发展，中性点得以相遇，让空间容纳原发呼吸。

面部和神经嵴

面部拥有巨大的**血管化**。您的面部骨骼、皮肤、面部软骨都源自**神经嵴**、**中胚层**。除了支撑点，我们还观察到所谓的**神经嵴流**：前脑、中脑、菱脑，随后是菱脑1到7。这种神经嵴对中胚层的流动和侵袭是关键的发育信息。

围绕颅底的组织

鳃弓和力线的所有组织都将趋向于**颅底**这个基本支撑点，它对应于**脊索**的尖端。

循环系统的作用

- **动脉系统：** 它产生运动并确保体积和压力的止血平衡。
- **静脉系统：** 这是一个交换层面，更具渗透性。
- **淋巴：** 它负责清除，特别是毒素清除，并在免疫中发挥作用。

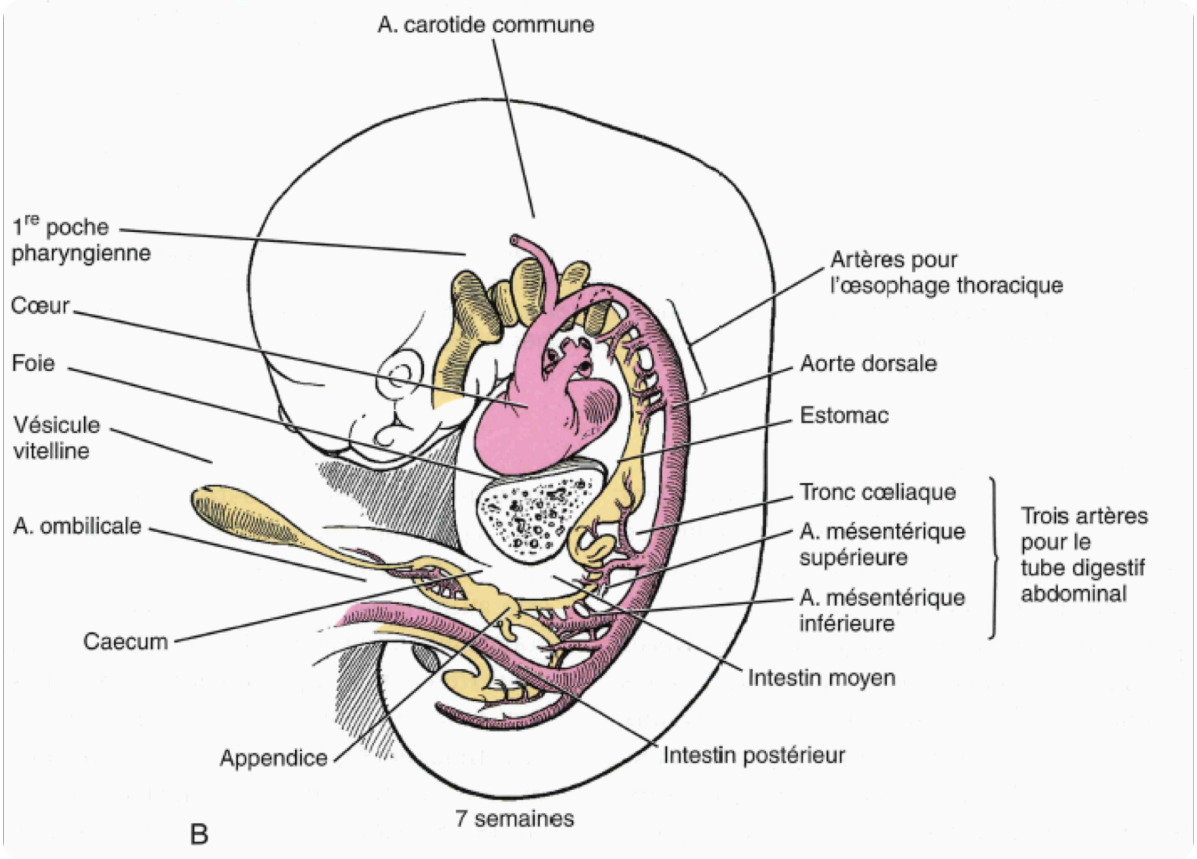

A. carotide commune
1re poche pharyngienne
Cœur
Foie
Vésicule vitelline
A. ombilicale
Caecum
Appendice
Artères pour l'œsophage thoracique
Aorte dorsale
Estomac
Tronc cœliaque
A. mésentérique supérieure
A. mésentérique inférieure
Trois artères pour le tube digestif abdominal
Intestin moyen
Intestin postérieur
7 semaines
B

图 — 胚胎7周，消化系统

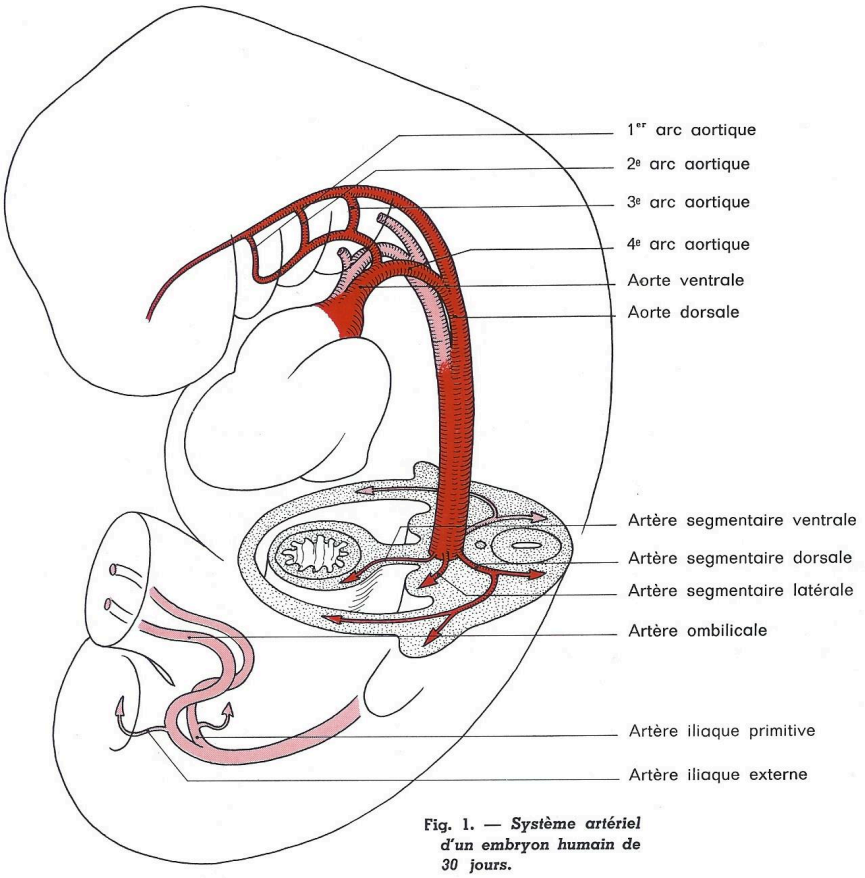


Fig. 1. — ***Système artériel d'un embryon humain de 30 jours.***

图 — 胚胎动脉系统

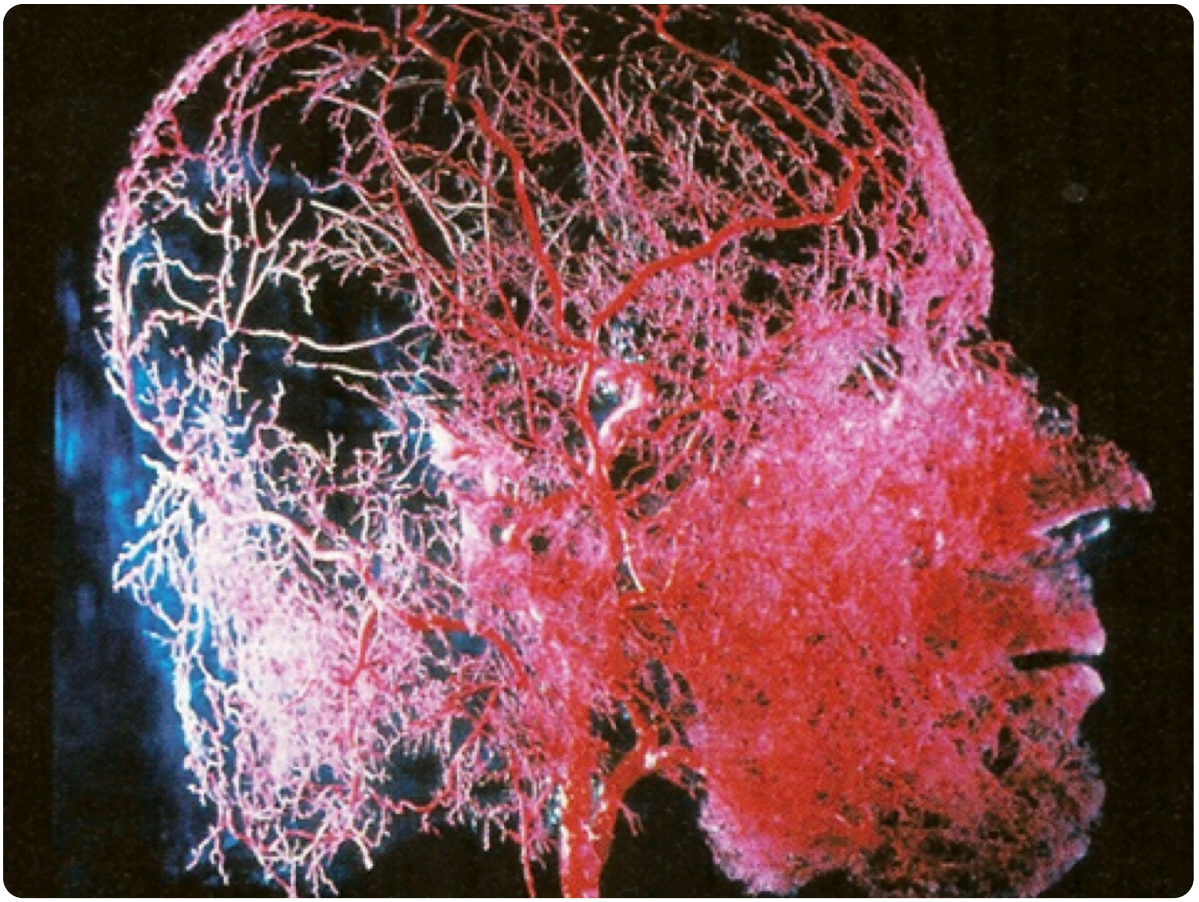


图 — 人类头部血管化

脑脊液（CSF）是控制器。它确保身体特定的分子和激素平衡。它的回流遵循静脉系统的规律，由**脉络丛**制造，由**帕基奥尼颗粒**吸收。值得注意的是，淋巴也回到这个系统，参与整体平衡。

毛细血管床：相遇和转化的场所

大的平衡计划在于**毛细血管床**，它是动脉和静脉系统相遇的地方。在这个层面上，能量发生转化，节律区域重新平衡，以及不同平面的**血管调节**进行调整。这些毛细血管床是流体层面“稳态平衡的守护者”，对应于结合区、特定的节律区，对身体平衡至关重要。